

Diketahui skema basisdata relasional sebuah toko online sbb.

Customer = (CustomerID, Name, Address, CreditCardNo, Email, Rating, Discount)

Product = (ProductID, Name, Brand, UnitPrice)

ShoppingCart = (CartID, CustomerID, Date, TotalPrice)

DetailShoppingCart = (CartID, ProductID, NbOfProduct)

Yang **dicetak tebal** adalah *primary key* dari tabel yang bersangkutan.

Untuk aturan bisnis di bawah ini:

1. **Sebutkan klasifikasi skema constraint:** *type, attribute, relation*, atau *database constraint*.
2. **Sebutkan teknik yang paling sesuai** digunakan untuk menjaga integritas data dan **berikan penjelasan**. Penjelasan minimum yang harus diberikan ada di keterangan di dalam tanda kurung di sebelah pilihan teknik. Satu persoalan dapat membutuhkan lebih dari satu teknik.

Berikut beberapa pilihan teknik yang dapat digunakan:

- Mendefinisikan **tipe atribut** (sebutkan tipe yang digunakan pada atribut apa di tabel apa).
- *Not null constraint* (sebutkan atribut mana yang harus diberikan *not null constraint*).
- *Unique constraint* (sebutkan atribut dari tabel mana yang harus diberikan *unique constraint*).
- *Check constraint* (sebutkan ekspresi *constraint* yang harus dipenuhi).
- *Foreign key references* (sebutkan tabel dan atribut mana yang me-refer dan ke atribut dan tabel mana *reference*-nya).
- *Trigger* (tuliskan trigger yang harus dibuat, gunakan cara penulisan *trigger* seperti yang ada di slide kuliah).

Anda boleh menambahkan pembuatan *function/stored procedure* untuk mendukung teknik yang Anda pilih. Jika Anda pakai, tuliskan spesifikasi dan kode program *function/procedure* tersebut (menggunakan cara penulisan seperti pada slide kuliah).

Aturan bisnis:

Atribut UnitPrice dari tabel **Product** bertipe POSINTEGER. Type POSINTEGER terdiri atas nilai integer > 0.

Paragraph

1.
Type POSINTEGER
- Klasifikasi skema constraint: type constraint karena berada saat dalam pembentukan type.
- Teknik yang paling sesuai: dengan definisi type POSINTEGER = integer > 0 (Alasan: sesuai dengan deskripsi soal)

2.
Atribut **UnitPrice** dari tabel **Product** ber-type POSINTEGER
- Klasifikasi skema constraint: Attribute constraint karena aturan bisnis berada pada suatu atribut.
- Teknik yang paling sesuai: dengan definisi Atribut UnitPrice di tabel Product menggunakan type POSINTEGER (Menghindari redundansi penambahan constraint dengan memakai yang telah ada)

Diketahui skema basisdata relasional sebuah toko online sbb.

Customer = (**CustomerID**, Name, Address, CreditCardNo, Email, Rating, Discount)

Product = (**ProductID**, Name, Brand, UnitPrice)

ShoppingCart = (**CartID**, CustomerID, Date, TotalPrice)

DetailShoppingCart = (**CartID**, **ProductID**, NbOfProduct)

Yang **dicetak tebal** adalah *primary key* dari tabel yang bersangkutan.

Untuk aturan bisnis di bawah ini:

1. **Sebutkan klasifikasi skema constraint:** *type, attribute, relation*, atau *database constraint*.
2. **Sebutkan teknik yang paling sesuai** digunakan untuk menjaga integritas data dan **berikan penjelasan**. Penjelasan minimum yang harus diberikan ada di keterangan di dalam tanda kurung di sebelah pilihan teknik. Satu persoalan dapat membutuhkan lebih dari satu teknik.

Berikut beberapa pilihan teknik yang dapat digunakan:

- Mendefinisikan **tipe atribut** (sebutkan tipe yang digunakan pada atribut apa di tabel apa).
- *Not null constraint* (sebutkan atribut mana yang harus diberikan *not null constraint*).
- *Unique constraint* (sebutkan atribut dari tabel mana yang harus diberikan *unique constraint*).
- *Check constraint* (sebutkan ekspresi *constraint* yang harus dipenuhi).
- *Foreign key references* (sebutkan tabel dan atribut mana yang me-refer dan ke atribut dan tabel mana *reference*-nya).
- *Trigger* (tuliskan trigger yang harus dibuat, gunakan cara penulisan *trigger* seperti yang ada di slide kuliah).

Anda boleh menambahkan pembuatan *function/stored procedure* untuk mendukung teknik yang Anda pilih. Jika Anda pakai, tuliskan spesifikasi dan kode program *function/procedure* tersebut (menggunakan cara penulisan seperti pada slide kuliah).

Aturan bisnis:

Atribut Name di tabel Product harus unik dan tidak boleh null.

Paragraph

Klasifikasi constraint: attribute constraint karena aturan bisnis berada pada suatu atribut.

Teknik yang paling sesuai:

- *Unique constraint* pada Atribut Name di tabel Product (Alasan: sesuai deskripsi soal)
- *Not null constraint* pada Atribut Name di tabel Product (Alasan: sesuai deskripsi soal)

Save Answer

Diketahui skema basisdata relasional sebuah toko online sbb.

Customer = (**CustomerID**, Name, Address, CreditCardNo, Email, Rating, Discount)

Product = (**ProductID**, Name, Brand, UnitPrice)

ShoppingCart = (**CartID**, CustomerID, Date, TotalPrice)

DetailShoppingCart = (**CartID**, **ProductID**, NbOfProduct)

Yang **dicetak tebal** adalah *primary key* dari tabel yang bersangkutan.

Untuk aturan bisnis di bawah ini:

1. **Sebutkan klasifikasi skema constraint:** *type, attribute, relation*, atau *database constraint*.
2. **Sebutkan teknik yang paling sesuai** digunakan untuk menjaga integritas data dan **berikan penjelasan**. Penjelasan minimum yang harus diberikan ada di keterangan di dalam tanda kurung di sebelah pilihan teknik. Satu persoalan dapat membutuhkan lebih dari satu teknik.

Berikut beberapa pilihan teknik yang dapat digunakan:

- Mendefinisikan **tipe atribut** (sebutkan tipe yang digunakan pada atribut apa di tabel apa).
- *Not null constraint* (sebutkan atribut mana yang harus diberikan *not null constraint*).
- *Unique constraint* (sebutkan atribut dari tabel mana yang harus diberikan *unique constraint*).
- *Check constraint* (sebutkan ekspresi *constraint* yang harus dipenuhi).
- *Foreign key references* (sebutkan tabel dan atribut mana yang me-refer dan ke atribut dan tabel mana *reference*-nya).
- *Trigger* (tuliskan trigger yang harus dibuat, gunakan cara penulisan *trigger* seperti yang ada di slide kuliah).

Anda boleh menambahkan pembuatan *function/stored procedure* untuk mendukung teknik yang Anda pilih. Jika Anda pakai, tuliskan spesifikasi dan kode program *function/procedure* tersebut (menggunakan cara penulisan seperti pada slide kuliah).

Aturan bisnis:

Pada tabel Customer, jika Rating bernilai >= 4, maka Discount bernilai 20% dan jika tidak (Rating < 4), maka Discount bernilai 10%. Rating tidak boleh null.

Paragraph

Klasifikasi skema *constraint*: *relation constraint* karena berhubungan dengan *multiple attributes* dalam suatu relasi.

Teknik yang paling sesuai:

Check constraint pada tabel **Customer** karena mendukung pengecekan *multiple attributes*, dengan ekspresi

(Rating ≥ 4 AND Discount = 0.2) OR (Rating < 4 AND Discount = 0.1)

Save Answer

Diketahui skema basisdata relasional sebuah toko online sbb.

Customer = (**CustomerID**, Name, Address, CreditCardNo, Email, Rating, Discount)

Product = (**ProductID**, Name, Brand, UnitPrice)

ShoppingCart = (**CartID**, CustomerID, Date, TotalPrice)

DetailShoppingCart = (**CartID**, **ProductID**, NbOfProduct)

Yang **dicetak tebal** adalah *primary key* dari tabel yang bersangkutan.

Untuk aturan bisnis di bawah ini:

1. **Sebutkan klasifikasi skema constraint:** *type, attribute, relation*, atau *database constraint*.
2. **Sebutkan teknik yang paling sesuai** digunakan untuk menjaga integritas data dan **berikan penjelasan**. Penjelasan minimum yang harus diberikan ada di keterangan di dalam tanda kurung di sebelah pilihan teknik. Satu persoalan dapat membutuhkan lebih dari satu teknik.

Berikut beberapa pilihan teknik yang dapat digunakan:

- Mendefinisikan **tipe atribut** (sebutkan tipe yang digunakan pada atribut apa di tabel apa).
- *Not null constraint* (sebutkan atribut mana yang harus diberikan *not null constraint*).
- *Unique constraint* (sebutkan atribut dari tabel mana yang harus diberikan *unique constraint*).
- *Check constraint* (sebutkan ekspresi *constraint* yang harus dipenuhi).
- *Foreign key references* (sebutkan tabel dan atribut mana yang me-refer dan ke atribut dan tabel mana *reference*-nya).
- *Trigger* (tuliskan trigger yang harus dibuat, gunakan cara penulisan *trigger* seperti yang ada di slide kuliah).

Anda boleh menambahkan pembuatan *function/stored procedure* untuk mendukung teknik yang Anda pilih. Jika Anda pakai, tuliskan spesifikasi dan kode program *function/procedure* tersebut (menggunakan cara penulisan seperti pada slide kuliah).

Aturan bisnis:

CustomerID pada tabel ShoppingCart merupakan salah satu dari CustomerID di tabel Customer. Jika ada data Customer akan dihapus, sedangkan CustomerID-nya merupakan salah satu CustomerID di tabel ShoppingCart, maka data Customer tersebut tidak bisa dihapus.

Paragraph

Klasifikasi skema constraint: database constrain karena aturan bisnis melibatkan lebih dari 1 skema, yaitu ShoppingCart dan Customer

Teknik yang paling sesuai:

- Foreign key references dari atribut CustomerID di tabel ShoppingCart ke atribut CustomerID di tabel Customer
Alasan: karena CustomerID pada ShoppingCart merupakan reference ke CustomerID pada Customer.

- Menerapkan metode restrict untuk delete pada foreign key tersebut.
Alasan: sesuai deskripsi soal, penghapusan yang melanggar constraint akan ditolak

Save Answer

Diketahui skema basisdata relasional sebuah toko online sbb.

Customer = (**CustomerID**, Name, Address, CreditCardNo, Email, Rating, Discount)

Product = (**ProductID**, Name, Brand, UnitPrice)

ShoppingCart = (**CartID**, CustomerID, Date, TotalPrice)

DetailShoppingCart = (**CartID**, **ProductID**, NbOfProduct)

Yang **dicetak tebal** adalah *primary key* dari tabel yang bersangkutan.

Untuk aturan bisnis di bawah ini:

1. **Sebutkan klasifikasi skema constraint:** *type, attribute, relation*, atau *database constraint*.
2. **Sebutkan teknik yang paling sesuai** digunakan untuk menjaga integritas data dan **berikan penjelasan**. Penjelasan minimum yang harus diberikan ada di keterangan di dalam tanda kurung di sebelah pilihan teknik. Satu persoalan dapat membutuhkan lebih dari satu teknik.

Berikut beberapa pilihan teknik yang dapat digunakan:

- Mendefinisikan **tipe atribut** (sebutkan tipe yang digunakan pada atribut apa di tabel apa).
- *Not null constraint* (sebutkan atribut mana yang harus diberikan *not null constraint*).
- *Unique constraint* (sebutkan atribut dari tabel mana yang harus diberikan *unique constraint*).
- *Check constraint* (sebutkan ekspresi *constraint* yang harus dipenuhi).
- *Foreign key references* (sebutkan tabel dan atribut mana yang me-refer dan ke atribut dan tabel mana *reference*-nya).
- *Trigger* (tuliskan trigger yang harus dibuat, gunakan cara penulisan *trigger* seperti yang ada di slide kuliah).

Anda boleh menambahkan pembuatan *function/stored procedure* untuk mendukung teknik yang Anda pilih. Jika Anda pakai, tuliskan spesifikasi dan kode program *function/procedure* tersebut (menggunakan cara penulisan seperti pada slide kuliah).

Aturan bisnis:

Nilai atribut **TotalPrice** pada tabel **ShoppingCart** harus sesuai dengan total penjumlahan harga semua **Product** untuk **IDCart** yang bersesuaian di tabel **DetailShoppingCart**, yaitu penjumlahan dari **DetailShopping.NbOfProduct * Product.UnitPrice** untuk **Product** yang sesuai dengan **DetailShoppingCart.ProductID**.

Paragraph

Klasifikasi skema constraint: database constraint karena aturan bisnis melibatkan lebih dari 1 skema, yaitu ShoppingCart, Product, dan DetailShoppingCart

Teknik yang paling sesuai: Trigger setelah insert, update, dan delete pada atribut NbOfProduct di tabel DetailShoppingCart, kemudian setelah update pada atribut UnitPrice di tabel Product karena untuk mempertahankan konsistensi saat ada perubahan, baik penambahan, pembaruan, maupun penghapusan.

Trigger setelah insert di tabel DetailShoppingCart

CREATE TRIGGER DetailShoppingCart_insert
AFTER INSERT ON DetailShoppingCart
FOR EACH ROW
BEGIN
 DECLARE harga INTEGER;
 SET harga = (SELECT UnitPrice FROM Product
 WHERE ProductID = NEW.ProductID);
 UPDATE ShoppingCart
 SET TotalPrice = TotalPrice + harga * NEW.NbOfProduct
 WHERE CartID = NEW.CartID;

```
DECLARE harga INTEGER;
SET harga = (SELECT UnitPrice FROM Product
             WHERE ProductID = NEW.ProductID);
UPDATE ShoppingCart
SET TotalPrice = TotalPrice + harga * NEW.NbOfProduct
WHERE CartID = NEW.CartID;
END;
```

Trigger setelah *update* di tabel **DetailShoppingCart**

```
CREATE TRIGGER DetailShoppingCart_update
AFTER UPDATE ON DetailShoppingCart
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE harga INTEGER;
    SET harga = (SELECT UnitPrice FROM Product
                 WHERE ProductID = NEW.ProductID);
    UPDATE ShoppingCart
    SET TotalPrice = TotalPrice - harga * OLD.NbOfProduct +
        harga * NEW.NbOfProduct
    WHERE CartID = NEW.CartID;
END;
```

Trigger setelah *delete* di tabel **DetailShoppingCart**

```
CREATE TRIGGER DetailShoppingCart_delete
AFTER DELETE ON DetailShoppingCart
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE oldprice INTEGER; -- nilai yang dihapus
    SET oldprice = (SELECT UnitPrice * OLD.NbOfProduct
                    FROM Product
                    WHERE ProductID = OLD.ProductID);
    UPDATE ShoppingCart
    SET TotalPrice = TotalPrice - oldprice
    WHERE CartID = OLD.CartID;
END;
```

Trigger setelah *update* di **Product**

```
CREATE TRIGGER Product_update
AFTER UPDATE OF UnitPrice ON Product
FOR EACH ROW
BEGIN
    FOR r AS SELECT * FROM DetailShoppingCart WHERE ProductID = NEW.ProductID DO
        DECLARE oldprice INTEGER;
        DECLARE newprice INTEGER;
        SET oldprice = r.NbOfProduct * OLD.UnitPrice;
        SET newprice = r.NbOfProduct * NEW.UnitPrice;
        UPDATE ShoppingCart
        SET TotalPrice = TotalPrice - oldprice + newprice
        WHERE CartID = r.CartID;
    END FOR;
END;
```